Structures de données : Tableaux, Piles et Files

Objectif
À la fin de cette activité, vous serez capables de :

- manipuler des tableaux ;
- construire et manipuler une pile ;
- construire et manipuler une file.

1 Découverte de `range`

Exercice 1

```
for i in range(5):
    print(i)
```

```
for i in range(2, 7):
    print(i)
```

```
for i in range(10, 0, -1):
    print(i)
```

Pour chacun des trois programmes :

1. Quelles sont les valeurs prises successivement par `i` ?
2. Combien de fois la boucle est-elle exécutée ?

2 Découverte des tableaux

Pour créer un tableau de taille `size` contenant partout la même valeur `x`, on écrit :

```
tab = [x] * size
```

Exemple :

```
tab = [-1] * 5
print(tab)
```

Affiche

```
[-1, -1, -1, -1, -1]
```

Exercice 2

Exécuter :

```
tab = [-1] * 10
for i in range(10):
    tab[i] = i
print(tab)
```

1. Que contient `tab` ?

Exercice 3

Compléter :

```
tab = [-1] * 10
for i in range(10):
    tab[i] = ..................
print(tab)
```

pour obtenir :

```
[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]
```

puis

```
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

3 Déplacer des éléments dans un tableau

Les exercices suivants seront utiles pour construire les piles et les files.

Exercice 4

Exécuter :

```
tab = ["A", "B", "C", None, None]

for i in range(2, -1, -1):
    tab[i + 1] = tab[i]

print(tab)
```

1. Quel est le résultat ?
2. Que fait cette boucle ?
3. Rajouter une ligne au programme précédenta afin d'obtenir :

   ```
   [X,A,B,C,None]
   ```

Exercice 5

1. Compléter :

   ```
   tab = ["A", "B", "C", "D", None]
   for i in range(1, 4):
       tab[........] = tab[........]
   print(tab)
   ```

   pour obtenir :

   ```
   [B,C,D,D,None]
   ```

2. Rajouter une ligne au programme précédenta afin d'obtenir :

   ```
   [B,C,D,None,None]
   ```

4 Construire une pile

Dans un tableau, vous avez remarqué qu'il est possible de modifier la valeur de n'importe quelle case :

```
tab[0] = 5
tab[4] = 12
tab[7] = 3
```

Nous allons maintenant construire une structure de données particulière à partir d'un tableau : une **pile**. Dans une pile, on ne peut pas accéder directement à n'importe quelle case. Toutes les opérations se font au niveau du **sommet** de la pile :

— ajouter un élément au sommet (`empiler`) ;

— retirer l'élément situé au sommet (`depiler`).

Une pile fonctionne comme une pile d'assiettes : **Dernier arrivé = premier sorti**. Voici un exemple d'exécution sur une pile de 5 éléments :

```
empiler(A)

[A, None, None, None, None]

empiler(B)

[B, A, None, None, None]

empiler(C)

[C, B, A, None, None]

depiler()

[B, A, None, None, None]
```

Exercice 6

1. Compléter le fichier `pileTrous.py`. Si tout marche bien l'exécution du programme doit afficher :

```
État initial
----------------------------
A        B        C
----------------------------
3
1
4
2
----------------------------

État intermédiaire
----------------------------
A        B        C
----------------------------
         1        2
 3        4
----------------------------
```

```
État final
----------------------------
A        B        C
----------------------------
4
3
2
1
----------------------------
```

2. À partir du même état initial, obtenez l'état final suivant en utilisant le moins possible d'opérations `empiler` et `depiler`.

```
État final
----------------------------
A        B        C
----------------------------
1
2
3
4
----------------------------
```

5 Construire une file (Bonus)

Une file fonctionne comme une file d'attente : **Premier arrivé = premier sorti** Voici un exemple d'exécution sur une pile de 5 éléments :

```
enfiler(A)

[A, None, None, None, None]

enfiler(B)

[B, A, None, None, None]

enfiler(C)

[C, B, A, None, None]

defiler()

[C, B, None, None, None]
```

Exercice 7

1. Compléter le fichier `fileTrous.py`. Si tout marche bien l'exécution du programme doit afficher :

```
État initial
A : 3 1 4 2
B :
C :
État Final
A : 1 2 3 4
B :
C :
```

2. À partir du même état initial, obtenez l'état final suivant en utilisant le moins possible d'opérations `enfiler` et `defiler`.

```
État Final
A : 4 3 2 1
B :
C :
```